2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{-1,1,2,4\}$，$B=\{-1,0,2\}$. 则 $A\cap B=fillinblank\{\}$.

【答案】$\{-1,2\}$

【解析】
交集中的元素必须同时属于集合 A 和集合 B. 在 A 的四个元素中，只有 -1 和 2 也属于 B，所以

$$A\cap B=\{-1,2\}$$

2. 函数 $f(x)=\log_5(2x+1)$ 的单调增区间是_____$\{\}$.

【答案】$\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$

【解析】
对数的真数必须为正，因此定义域满足 $2x+1>0$，$x>-\frac{1}{2}$. 由于底数 $5>1$，函数 $\log_5 u$ 在 $u>0$ 上单调递增，而 $2x+1$ 也是增函数，所以 $f(x)$ 在整个定义域上单调递增. 故单调增区间为

$$\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$$

3. 设复数 z 满足 $i(z+1)=-3+2i$（i 是虚数单位），则 z 的实部是_____$\{\}$.

【答案】**1**

【解析】
由

$$i(z+1)=-3+2i$$

且 $\frac{1}{i}=-i$，得

$$z+1=\frac{-3+2i}{i}=(-3+2i)(-i)=2+3i$$

因此 $z=1+3i$，所以 z 的实部为 1.

4. 根据如图所示伪代码，当输入 a，b 分别为 $2,3$ 时，最后输出的 m 的值是_____$\{\}$.

```
Read  a, b
If  a > b  Then
    m ← a
Else
    m ← b
End  If
Print  m
```

【答案】**3**

【解析】
输入 $a=2$，$b=3$ 后，先判断 $a>b$. 因为 $2>3$ 不成立，所以执行伪代码的否则分支，将 b 赋给 m. 因而最后输出

$$m=b=3$$

5. 从 1，2，3，4 这四个数中一次随机取两个数，则其中一个数是另一个的两倍的概率是_____{}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
从四个数中一次取两个数，取出的无序数对共有

$$C_4^2=6$$

种，分别为 $\{1,2\}$，$\{1,3\}$，$\{1,4\}$，$\{2,3\}$，$\{2,4\}$，$\{3,4\}$. 其中一个数是另一个数的两倍的有 $\{1,2\}$ 和 $\{2,4\}$，共 2 种. 因此所求概率为

$$\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

6. 某老师从星期一到星期五收到信件数分别是 10，6，8，5，6，则该组数据的方差 $s^2=$_____{}.

【答案】**3.2**

【解析】
这组数据的平均数为

$$\overline{x}=\frac{10+6+8+5+6}{5}=7$$

按方差定义，

$$s^2=\frac{(10-7)^2+(6-7)^2+(8-7)^2+(5-7)^2+(6-7)^2}{5}=\frac{9+1+1+4+1}{5}=\frac{16}{5}=3.2$$

7. 已知 $\tan\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=2$，则 $\frac{\tan x}{\tan 2x}$ 的值为_____{}.

【答案】$\frac{4}{9}$

【解析】

令 $t=\tan x$. 由正切的和角公式，

$$\frac{t+1}{1-t}=2$$

解得 $t=\frac{1}{3}$. 因此

$$\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}=\frac{2\cdot\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{9}}=\frac{3}{4}$$

所以

$$\frac{\tan x}{\tan 2x}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{3}{4}}=\frac{4}{9}$$

8. 在平面直角坐标系 xOy 中，过坐标原点的一条直线与函数 $f(x)=\frac{2}{x}$ 的图象交于 P，Q 两点，则线段 PQ 长的最小值是_____{}.

【答案】**4**

【解析】

设过原点的直线斜率为 k. 因为它与 $y=\frac{2}{x}$ 有两个交点，所以 $k>0$. 联立 $y=kx$ 与双曲线，得 $kx=\frac{2}{x}$，$kx^2=2$. 两个交点关于原点对称，且 $|x|=\sqrt{\frac{2}{k}}$，$|y|=\sqrt{2k}$. 故

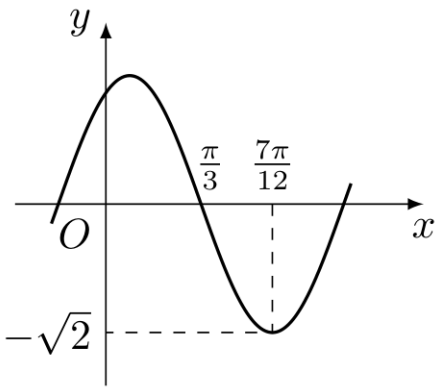
$$PQ=2\sqrt{x^2+y^2}=2\sqrt{\frac{2}{k}+2k}$$

由 $k+\frac{1}{k}\geq 2$，有

$$PQ\geq 2\sqrt{2(2)}=4$$

当 $k=1$ 时取等号，所以线段 PQ 长的最小值为 4.

9. 函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\phi)$（$A$，$\omega$，$\phi$ 是常数，$A>0$，$\omega>0$）的部分图象如图所示，则 $f(0)=$_____{}.



【答案】$\frac{\sqrt{6}}{2}$

【解析】
由图象的最低点纵坐标为 $-\sqrt{2}$，得振幅 $A=\sqrt{2}$. 图象在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处过 x 轴且向下穿过，在 $x=\frac{7\pi}{12}$ 处取得最低值，因此从过零点到相邻最低点的横坐标差为

$$\frac{7\pi}{12}-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{4}$$

这对应相位增加 $\frac{\pi}{2}$，所以 $\omega=2$. 在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处向下过零，故可取相位满足

$$2\cdot\frac{\pi}{3}+\phi=\pi$$

从而 $\phi=\frac{\pi}{3}$. 因此

$$f(0)=\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

10. 已知 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 是夹角为 $\frac{2\pi}{3}$ 的两个单位向量，$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{e}_1-2\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{b}=kbold(e)_1+\boldsymbol{e}_2$. 若 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$，则 k 的值为_____{}.

【答案】$\frac{5}{4}$

【解析】
由 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 是夹角为 $\frac{2\pi}{3}$ 的单位向量，得 $\boldsymbol{e}_1cdotbold(e)_2=\cos\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}$，$\boldsymbol{e}_1cdotbold(e)_1=\boldsymbol{e}_2cdotbold(e)_2=1$. 于是

$$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=(\boldsymbol{e}_1-2\boldsymbol{e}_2)\cdot(kbold(e)_1+\boldsymbol{e}_2)=k-\frac{1}{2}-2k\left(-\frac{1}{2}\right)-2=2k-\frac{5}{2}$$

由 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$，得 $2k-\frac{5}{2}=0$，所以 $k=\frac{5}{4}$.

11. 已知实数 $a\neq0$，函数 $f(x)=begin\{cases\}2x+a,x<1,\backslash -x-2a,x\geq1.end\{cases\}$ 若 $f(1-a)=f(1+a)$，则 a 的值为_____{}.

【答案】$-\frac{3}{4}$

【解析】
分 $a>0$ 和 $a<0$ 讨论 $1-a$，$1+a$ 所在的分段.

若 $a>0$，则 $1-a<1$，且 $1+a\geq1$，所以 $f(1-a)=2(1-a)+a=2-a$，$f(1+a)=-(1+a)-2a=-1-3a$. 两式相等给出 $a=-\frac{3}{2}$，与 $a>0$ 矛盾，所以这一分支无解.

若 $a<0$，则 $1+a<1$. 当 $-1<a<0$ 时，$1-a>1$，所以 $f(1-a)=-(1-a)-2a=-1-a$，$f(1+a)=2(1+a)+a=2+3a$. 等式给出 $a=-\frac{3}{4}$，符合 $-1<a<0$. 当 $a\leq-1$ 时，$1-a\geq2$ 和 $1+a\leq0$，两点分别仍在右段和左段，等式给出

$$-1-a=2+3a$$

即 $a=-\frac{3}{4}$，但不满足 $a\leq-1$. 因此唯一解为

$$a=-\frac{3}{4}$$

12. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 P 是函数 $f(x)=e^x$（$x>0$）的图象上的动点，该图象在 P 处的切线 l 交 y 轴于点 M. 过点 P 作 l 的垂线交 y 轴于点 N. 设线段 MN 的中点的纵坐标为 t，则 t 的最大值是_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}\left(e+e^{-1}\right)$

【解析】

设 $P=(u,e^u)$，其中 $u>0$. 曲线 $y=e^x$ 在 P 处的切线斜率为 e^u，故切线方程为

$$y-e^u=e^{u(x-u)}$$

令 $x=0$，得 $M=(0,(1-u)e^u)$.

过 P 的垂线斜率为 $-e^{-u}$，方程为

$$y-e^u=-e^{-u}(x-u)$$

令 $x=0$，得 $N=(0,e^u+ue^{-u})$. 所以中点纵坐标为

$$t=\frac{(1-u)e^u+e^u+ue^{-u}}{2}=\frac{2e^u+u(e^{-u}-e^u)}{2}$$

求导得

$$t'(u)=\frac{(1-u)(e^u+e^{-u})}{2}$$

于是 $0<u<1$ 时 $t'(u)>0$，$u>1$ 时 $t'(u)<0$，所以 t 在 $u=1$ 时取得最大值. 代入得

$$t_{\max}=t(1)=\frac{e+e^{-1}}{2}$$

13. 设 $1=a_1\le a_2\le\cdots\le a_7$，其中 a_1，a_3，a_5，a_7 成公比为 q 的等比数列，a_2，a_4，a_6 成公差为 1 的等差数列，则 q 的最小值是_____{}.

【答案】$\sqrt[3]{3}$

【解析】

由 $a_1=1\le a_3=q$，得 $q\ge 1$. 令 $a_2=x$. 由题设的单调性，$a_2\ge a_1=1$，且等差数列部分为 $a_2=x$，$a_4=x+1$，$a_6=x+2$. 等比数列部分为 $a_1=1$，$a_3=q$，$a_5=q^2$，$a_7=q^3$. 因为 $a_6\ge a_3$ 且 $a_6\le a_7$，尤其 $a_6=x+2\ge 3$，所以

$$q^3=a_7\ge a_6\ge 3$$

从而 $q\ge slantroot(3,3)$.

取 $q=\sqrt[3]{3}$ 且 $x=1$，则

$$(a_1,a_2,ldots,a_7)=\left(1,1,q,2,q^2,3,3\right)$$

由于 $1<q<2<q^2<3$，该数列满足单调不减条件，且奇数项、偶数项分别满足题设的等比和等差条件. 因此下界可以取得，q 的最小值为

$$\sqrt[3]{3}$$

14. 设集合 $A=\left\{(x,y)\mid \frac{m}{2}\le(x-2)^2+y^2\le m^2,\ x,y\in\mathbb{R}\right\}$.

$B=\{(x,y)\mid 2m\le x+y\le 2m+1,$ 集合 $x,y\in\mathbb{R}\}$. 若 $A\cap B\ne\varnothing$，则实数 m 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left[\frac{1}{2},2+\sqrt{2}\right]$

【解析】

集合 A 中的点到圆心 $O=(2,0)$ 的距离平方介于 $\frac{m}{2}$ 与 m^2 之间，集合 B 是两条平行直线 $x+y=2m$ 与 $x+y=2m+1$ 之间的闭带.

若 $m<0$，则 A 要求半径平方不超过 m^2. 而 B 中离 O 最近的边界为 $x+y=2m+1$，其到 O 的距离为 $\frac{(1-2m)}{\sqrt{2}}$. 要有交集必须满足

$$\frac{1-2m}{\sqrt{2}} \leq -m$$

即 $2m^2-4m+1\leq 0$. 该不等式的解为 $1-\frac{\sqrt{2}}{2}\leq m\leq 1+\frac{\sqrt{2}}{2}$，与 $m<0$ 矛盾. 当 $m=0$ 时，$A=\{(2,0)\}$，但该点不满足 $0\leq x+y\leq 1$，所以也无交集.

当 $m>0$ 时，A 非空必须有 $\frac{m}{2}\leq m^2$，即 $m\geq\frac{1}{2}$. 对 $m\geq\frac{1}{2}$，外圆盘半径为 m，内边界半径为 $\sqrt{\frac{m}{2}}$，且 $m\geq slantsqrt\left(\frac{m}{2}\right)$. 因而只需判断带 B 是否与圆心为 O、半径为 m 的闭圆盘相交.

更具体地，对固定的 $s=x+y$，直线 $x+y=s$ 上的点到 O 的距离平方可以从 $\frac{(s-2)^2}{2}$ 连续增大到任意大值. 因为 $m^2\geq\frac{m}{2}$，所以只要某个 $s\in[2m,2m+1]$ 满足

$$\frac{(s-2)^2}{2}\leq m^2$$

就可以在该直线上选取距离平方属于 $\left[\frac{m}{2},m^2\right]$ 的点；反之这也是必要条件.

当 $\frac{1}{2}\leq m\leq 1$ 时，$2m\leq 2\leq 2m+1$，取 $s=2$ 即可. 当 $m>1$ 时，区间 $[2m,2m+1]$ 在 2 的右侧，故其中离 2 最近的是 $s=2m$，交集非空当且仅当

$$\frac{2m-2}{\sqrt{2}}\leq m$$

即 $m\leq 2+\sqrt{2}$. 综上，

$$m\in\left[\frac{1}{2},2+\sqrt{2}\right]$$

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对应的边为 a，b，c.

1. (1) 若 $\sin\left(A+\frac{\pi}{6}\right)=2\cos A$，求 A 的值；
2. (2) 若 $\cos A=\frac{1}{3}$，$b=3c$，求 $\sin C$ 的值.

【解析】

1. (1) 由两角和的正弦公式，得

$\sin A\cos\frac{\pi}{6}+\cos A\sin\frac{\pi}{6}=2\cos A$，即 $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin A+\frac{1}{2}\cos A=2\cos A$. 若 $\cos A=0$，则原等式不成立，所以 $\cos A\neq 0$，从而 $\tan A=\sqrt{3}$. 因为 $0<A<\pi$，所以 $A=\frac{\pi}{3}$.

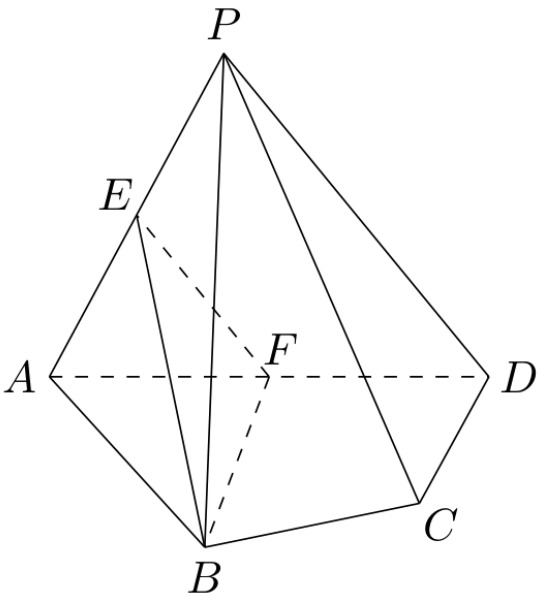
1. (2) 由余弦定理，得

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=9c^2+c^2-2\cdot 3c\cdot c\cdot\frac{1}{3}=8c^2$$

因此 $a=2\sqrt{2}c$，且 $b^2=a^2+c^2$. 根据勾股定理的逆定理，$B=\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin C=\cos A=\frac{1}{3}$.

16. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，$AB=AD$，$\angle BAD=60^\circ$，E，F 分别是 AP，AD 的中点. 求证：

1. (1) 直线 $EF\parallel$ 平面 PCD；
2. (2) 平面 $BEF\perp$ 平面 PAD.



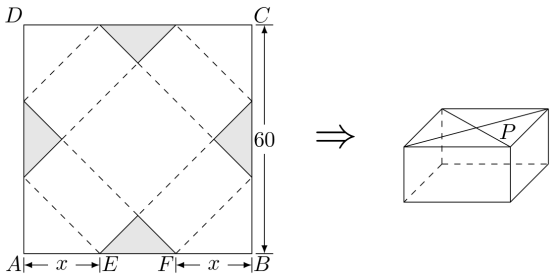
【解析】

1. (1) 在 $\triangle PAD$ 中，E，F 分别是 AP，AD 的中点，所以中位线定理给出 $EF \parallel PD$. 平面 PAD 与平面 PCD 的交线为 PD，而 $F \in AD$ 且 $F \neq D$，故 $F \notin$ 平面 PCD，从而 EF 不在平面 PCD 内. 又因为 $PD \subset$ 平面 PCD，所以 $EF \parallel$ 平面 PCD.
2. (2) 连接 BD. 因为 $AB = AD$，且 $\angle BAD = 60^\circ$，所以 $\triangle ABD$ 是正三角形. 又因为 F 是 AD 的中点，所以 $BF \perp AD$.

平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$，两平面的交线为 AD，而 $BF \subset$ 平面 $ABCD$ 且 $BF \perp AD$，因此 $BF \perp$ 平面 PAD. 又 $BF \subset$ 平面 BEF，所以平面 $BEF \perp$ 平面 PAD.

17. 请你设计一个包装盒. 如图所示，$ABCD$ 是边长为 $60 \sim cm$ 的正方形硬纸片，切去阴影部分所示的四个全等的等腰直角三角形，再沿虚线折起，使得 A，B，C，D 四个点重合于图中的点 P，正好形成一个正四棱柱形状的包装盒，E，F 在 AB 上，是被切去的等腰直角三角形斜边的两个端点. 设 $AE = FB = x$（cm）.

1. (1) 若广告商要求包装盒侧面积 S（cm^2）最大，试问 x 应取何值？
2. (2) 若广告商要求包装盒容积 V（cm^3）最大，试问 x 应取何值？并求出此时包装盒的高与底面边长的比值.



【解析】

设包装盒的底面边长为 a，高为 h. 由 $AE=FB=x$ 及 $AB=60$，被切去的等腰直角三角形的斜边长为 $EF=60-2x$. 由折叠关系，底面边长是两条长度为 x 的直角边所对的斜边，故 $a=\sqrt{2}x$. 该等腰直角三角形的直角边折起后成为包装盒的高，所以

$$h=\frac{60-2x}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}(30-x)$$

且 $0<x<30$.

1. (1) 包装盒的侧面积为

$$S=4ah=4cdotsqrt(2)xcdotsqrt(2)(30-x)=8x(30-x)=-8(x-15)^2+1800$$

因此当 $x=15$ 时，S 取得最大值.

1. (2) 包装盒的容积为

$$V=a^2h=2\sqrt{2}x^2(30-x)$$

求导得

$$V'=6\sqrt{2}x(20-x)$$

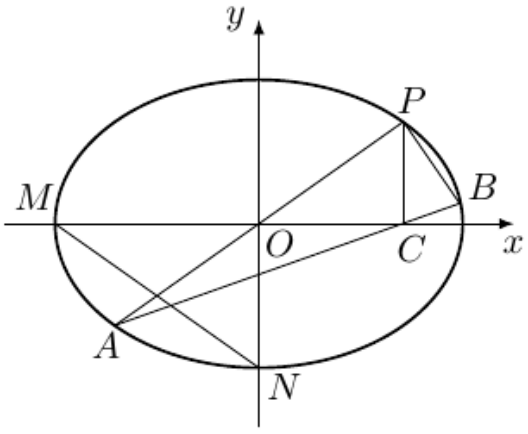
在 $0<x<20$ 时，$V'>0$；在 $20<x<30$ 时，$V'<0$. 所以 V 在 $x=20$ 时取得最大值. 此时

$$\frac{h}{a}=\frac{\sqrt{2}(30-20)}{\sqrt{2}\cdot 20}=\frac{1}{2}$$

故应取 $x=20$，且包装盒的高与底面边长的比值为 $1:2$.

18. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，M，N 分别是椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$ 的顶点，过坐标原点的直线交椭圆于 P，A 两点，其中点 P 在第一象限，过 P 作 x 轴的垂线，垂足为 C，连接 AC，并延长交椭圆于点 B，设直线 PA 的斜率为 k.

1. (1) 当直线 PA 平分线段 MN 时，求 k 的值；
2. (2) 当 $k=2$ 时，求点 P 到直线 AB 的距离 d；
3. (3) 对任意 $k>0$，求证：$PA\perp PB$.



【解析】

1. (1) 由椭圆方程及题图可知 $M=(-2,0)$，$N=\left(0,-\sqrt{2}\right)$，所以线段 MN 的中点为 $\left(-1,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 直线 PA 经过原点，且平分线段 MN，故它经过该中点，从而

$$k=\frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}}{-1}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

1. (2) 当 $k=2$ 时，直线 PA 的方程为 $y=2x$. 代入椭圆方程，得

$$\frac{x^2}{4}+\frac{(2x)^2}{2}=1$$

所以 $x=+-\frac{2}{3}$. 因此 $P\left(\frac{2}{3},\frac{4}{3}\right)$，$A\left(-\frac{2}{3},-\frac{4}{3}\right)$，且 $C\left(\frac{2}{3},0\right)$. 直线 AC 即直线 AB，其斜率为

$$\frac{0+\frac{4}{3}}{\frac{2}{3}+\frac{2}{3}}=1$$

所以直线 AB 的方程为 $y=x-\frac{2}{3}$，即 $x-y-\frac{2}{3}=0$. 点 P 到直线 AB 的距离为

$$d=\frac{|\frac{2}{3}-\frac{4}{3}-\frac{2}{3}|}{\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

1. (3) 设 $P=(p,kp)$，其中 $p>0$，则 $A=(-p,-kp)$，$C=(p,0)$. 因此直线 AC 的方程为

$$y=\frac{k}{2}(x-p)$$

将其代入椭圆方程并乘以 8，得

$$2x^2+k^2(x-p)^2=8$$

这是一元二次方程，两个根分别是点 A，B 的横坐标. 由韦达定理及已知一个根为 $-p$，另一个根为

$$x_B=\frac{2k^2p}{k^2+2}+p=\frac{(3k^2+2)p}{k^2+2}$$

于是

$$y_B=\frac{k}{2}(x_B-p)=\frac{k^3p}{k^2+2}$$

从而

$$\frac{y_B-kp}{x_B-p}=\frac{-\frac{2kp}{k^2+2}}{\frac{2k^2p}{k^2+2}}=-\frac{1}{k}$$

直线 PA 的斜率为 k，直线 PB 的斜率为 $-\frac{1}{k}$，两斜率之积为 -1，所以 $PA\perp PB$.

19. 已知 a，b 是实数，函数 $f(x)=x^3+ax$，$g(x)=x^2+bx$，$f'(x)$ 和 $g'(x)$ 分别是 $f(x)$，$g(x)$ 的导函数，若 $f'(x)g'(x)\geq 0$ 在区间 I 上恒成立，则称 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 I 上单调性一致.

1. (1) 设 $a>0$，若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[-1,+\infty)$ 上单调性一致，求实数 b 的取值范围；
2. (2) 设 $a<0$ 且 $a\neq b$，若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在以 a，b 为端点的开区间上单调性一致，求 $|a-b|$ 的最大值.

【解析】

因为 $f'(x)=3x^2+a$，$g'(x)=2x+b$.

1. (1) 当 $a>0$ 时，$f'(x)=3x^2+a>0$ 对任意实数 x 成立. 因而在 $[-1,+\infty)$ 上恒有 $f'(x)g'(x)\geq 0$ 当且仅当 $g'(x)=2x+b\geq 0$ 对所有 $x\geq -1$ 成立. 由于 $2x+b$ 在该区间上递增，其最小值为 $b-2$，所以 $b\geq 2$.
2. (2) 令 $r=\sqrt{-\frac{a}{3}}>0$，则 $f'(x)>0$ 当 $x\leftarrow r$ 或 $x>r$，$f'(x)<0$ 当 $-r<x<r$.

若 $b>0$，则 0 在以 a，b 为端点的开区间内，且 $f'(0)g'(0)=ab<0$，与题设矛盾，所以 $b\leq 0$. 当 $x<0$ 时，$g'(x)=2x+b<0$；当 $x\leftarrow r$ 时，$f'(x)>0$，故在 $x\leftarrow r$ 时有 $f'(x)g'(x)<0$. 因此端点 a，b 都不能小于 $-r$，即

$$a\geq -r$$

并且 $b\geq -r$. 由 $a<0$ 及 $a\geq -\sqrt{-\frac{a}{3}}$，令 $u=-a>0$，得 $u\leq slantsqrt\left(\frac{u}{3}\right)$，从而 $u\leq \frac{1}{3}$，即 $a\geq -\frac{1}{3}$. 此时 $r\leq \frac{1}{3}$，所以 $b\geq -r\geq -\frac{1}{3}$. 结合 $a<0$，$b\leq 0$，可得

$$|a-b|\leq \frac{1}{3}$$

取 $a=-\frac{1}{3}$，$b=0$ 时，对 $-\frac{1}{3}<x<0$，有 $f'(x)<0$，$g'(x)<0$，所以 $f'(x)g'(x)>0$，条件成立. 因此 $|a-b|$ 的最大值为 $\frac{1}{3}$.

20. 设 M 为部分正整数组成的集合，数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$，前 n 项和为 S_n，已知对任意整数 $k\in M$，当整数 $n>k$ 时，$S_{n+k}+S_{n-k}=2(S_n+S_k)$ 都成立.

1. (1) 设 $M=\{1\}$，$a_2=2$，求 a_5 的值；
2. (2) 设 $M=\{3,4\}$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. (1) 当 $M=\{1\}$ 时，对任意 $n\geq 2$，有

$$S_{n+1}+S_{n-1}=2(S_n+S_1)$$

移项并利用 $S_1=a_1=1$，得

$$a_{n+1}-a_n=S_{n+1}-2S_n+S_{n-1}=2S_1=2$$

又因为 $a_2=2$，所以当 $n\geq 2$ 时，$a_n=2+2(n-2)=2n-2$，从而 $a_5=8$.

1. (2) 对固定的 $k\in\{3,4\}$，分别写出题设中下标为 n 和 $n+1$ 的两个等式并相减，得

$$a_{n+k+1}+a_{n-k+1}=2a_{n+1}$$

令 $j=n+1$，可得 $a_{j+3}+a_{j-3}=2a_j$，$(j\geq 5)$. 以及 $a_{j+4}+a_{j-4}=2a_j$，$(j\geq 6)$.

当 $j\geq 8$ 时，由第一式分别取下标 $j+3$，$j-3$，得

$$a_{j+6}+a_j=2a_{j+3}$$

以及

$$a_j+a_{j-6}=2a_{j-3}$$

两式相加，再利用 $a_{j+3}+a_{j-3}=2a_j$，得

$$a_{j+6}+a_{j-6}=2a_j$$

由第二式分别取下标 $j+2$，$j-2$，得

$$a_{j+6}+a_{j-2}=2a_{j+2}$$

以及

$$a_{j+2}+a_{j-6}=2a_{j-2}$$

两式相加，得

$$a_{j+6}+a_{j-6}=a_{j+2}+a_{j-2}$$

因此 $2a_j=a_{j+2}+a_{j-2}$，$(j\geq 8)$.

当 $j\geq 9$ 时，上式在 $j-1$，$j+1$ 处成立，所以

$$a_{j+1}+a_{j-3}=2a_{j-1}$$

以及

$$a_{j+3}+a_{j-1}=2a_{j+1}$$

这说明 a_{j-3}，a_{j-1}，a_{j+1}，a_{j+3} 成等差数列. 又由 $a_{j+3}+a_{j-3}=2a_j$，得

$$2a_j=a_{j+1}+a_{j-1}$$

即 $a_{j+1}-a_j=a_j-a_{j-1}$. 记这个相等的差为 d，则 $a_{j+1}-a_j=d$ 对所有 $j\geq 9$ 成立.

先对 $3\leq m\leq 8$，在 $a_{j+6}+a_{j-6}=2a_j$ 中分别取 $j=m+6$ 和 $j=m+7$，得

$$2a_{m+6}=a_m+a_{m+12}$$

以及

$$2a_{m+7}=a_{m+1}+a_{m+13}$$

两式相减，得

$$2(a_{m+7}-a_{m+6})=(a_{m+1}-a_m)+(a_{m+13}-a_{m+12})$$

其中左边括号内的差以及右边第二个括号内的差都等于 d，所以 $a_{m+1}-a_m=d$.

对 $m=2$，同样由上式得

$$2(a_9-a_8)=(a_3-a_2)+(a_{15}-a_{14})$$

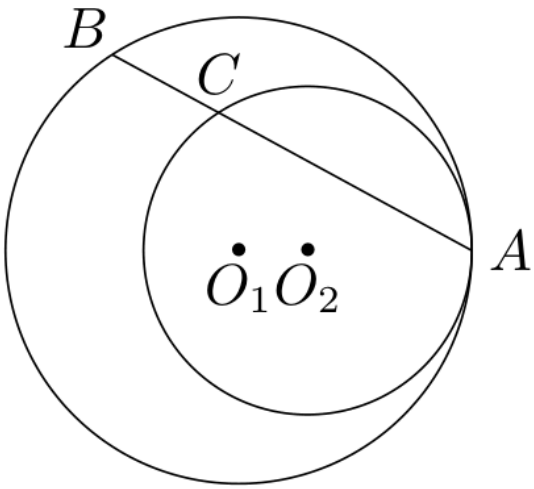
由 $m=8$ 时的结论及高项差为 d，得 $a_9-a_8=d$，$a_{15}-a_{14}=d$，从而 $a_3-a_2=d$. 因而

$$a_{n+1}-a_n=d \text{ 对所有 } n\geq 2 \text{ 成立}$$

取充分大的 n，将题设等式改写为

附加题：解答题

21. 如图，圆 O_1 与圆 O_2 内切于点 A，其半径分别为 r_1 与 r_2（$r_1 > r_2$），圆 O_1 的弦 AB 交圆 O_2 于点 C（O_1 不在 AB 上），求证：$AB : AC$ 为定值.



【解析】

因为两圆内切于 A，所以 A，O_2，O_1 共线，且 $AO_2 = r_2$，$AO_1 = r_1$. 以 A 为中心、以 $\frac{r_1}{r_2}$ 为相似比作位似变换，该变换把圆 O_2 映为圆 O_1，并把直线 AC 上的点 C 映为直线 AB 上的点.

由于 C 在圆 O_2 上，且 $C \neq A$，其像只能是圆 O_1 与射线 AC 的另一个交点 B. 所以

$$AB = \frac{r_1}{r_2} AC$$

故 $AB : AC = r_1 : r_2$，为定值.

22. 已知矩阵 $A = begin\{bmatrix\}11 \setminus 21end\{bmatrix\}$，向量 $\boldsymbol{\beta} = begin\{bmatrix\}1 \setminus 2end\{bmatrix\}$，求向量 $\boldsymbol{\alpha}$，使得 $A^2\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta}$.

【解析】

先计算矩阵平方，得

$$A^2 = begin\{bmatrix\}11 \setminus 21end\{bmatrix\}begin\{bmatrix\}11 \setminus 21end\{bmatrix\} = begin\{bmatrix\}32 \setminus 43end\{bmatrix\}$$

设 $\boldsymbol{\alpha} = begin\{bmatrix\}u \setminus vend\{bmatrix\}$，则

$$begin\{cases\}3u + 2v = 1, \setminus 4u + 3v = 2.end\{cases\}$$

用第二式减去第一式，得 $u + v = 1$，代入第一式得 $u = -1$，从而 $v = 2$. 因此

$$\boldsymbol{\alpha} = begin\{bmatrix\} - 1 \setminus 2end\{bmatrix\}$$

23. 在平面直角坐标系 xOy 中，求过椭圆 $begin\{cases\}x = 5\cos\phi, \setminus y = 3\sin\phi, end\{cases\}$（$\phi$ 为参数）的右焦点，且与直线 $begin\{cases\}x = 4 - 2t, \setminus y = 3 - t, end\{cases\}$（$t$ 为参数）平行的直线的普通方程.

【解析】
椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的长半轴为 5，短半轴为 3，所以半焦距为 $\sqrt{5^2-3^2}=4$，右焦点为 $F(4,0)$. 直线 的方向向量为 $(-2,-1)$，斜率为 $\frac{1}{2}$. 过点 F 且与它平行的直线为

$$y=\frac{1}{2}(x-4)$$

即普通方程为

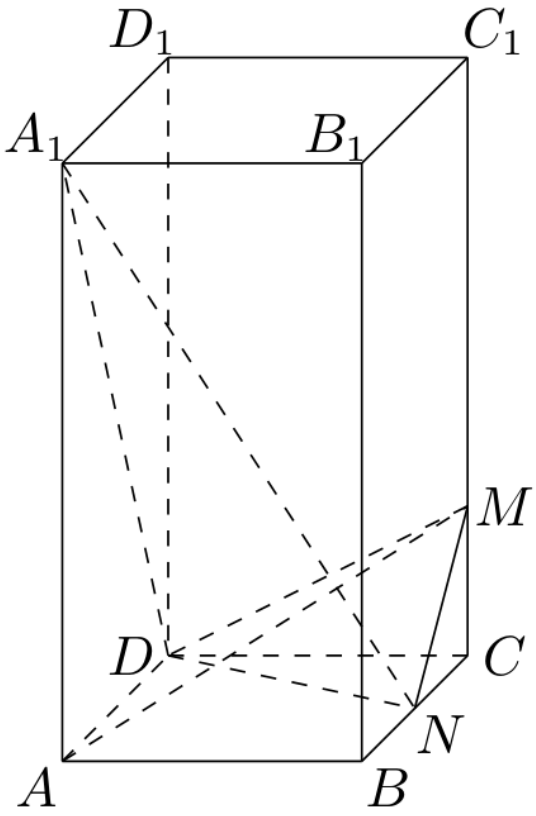
$$x-2y-4=0$$

24. 解不等式：$x+|2x-1|<3$.

【解析】
当 $x<\frac{1}{2}$ 时，$|2x-1|=1-2x$，原不等式化为 $-x+1<3$，所以 $x>-2$，得到 $-2<x<\frac{1}{2}$.
当 $x\geq\frac{1}{2}$ 时，$|2x-1|=2x-1$，原不等式化为 $3x-1<3$，所以 $x<\frac{4}{3}$，得到 $\frac{1}{2}\leq x<\frac{4}{3}$.
合并两种情况，得不等式的解集为 $\left(-2,\frac{4}{3}\right)$.

25. 如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2$，$AB=1$，点 N 是 BC 的中点，点 M 在 $\mathbb{C}_1$ 上. 设二面角 A_1-DN-M 的大小为 θ.

1. (1) 当 $\theta=90^\circ$ 时，求 AM 的长；
2. (2) 当 $\cos\theta=\frac{\sqrt{6}}{6}$ 时，求 CM 的长.



【解析】

建立空间直角坐标系，取 D 为原点，DA，DC，DD_1 分别为三个坐标轴的正方向. 设 $CM=t$，则 $0\le t\le 2$，各点坐标为 $A(1,0,0)$，$A_1(1,0,2)$，$N\left(\frac{1}{2},1,0\right)$，$M(0,1,t)$.

于是 $\overrightarrow{DN}=\left(\frac{1}{2},1,0\right)$，$\overrightarrow{DM}=(0,1,t)$，$\overrightarrow{DA_1}=(1,0,2)$. 设平面 DMN 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(x_1,y_1,z_1)$. 由 $\boldsymbol{n}_1 cdotarrow(DN)=0$，$\boldsymbol{n}_1 cdotarrow(DM)=0$，得 $x_1+2y_1=0$，$y_1+tz_1=0$. 取 $z_1=1$，可得 $\boldsymbol{n}_1=(2t,-t,1)$. 设平面 A_1DN 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(x_2,y_2,z_2)$. 由 $\boldsymbol{n}_2 cdotarrow(DA_1)=0$，$\boldsymbol{n}_2 cdotarrow(DN)=0$，得 $x_2+2z_2=0$，$x_2+2y_2=0$. 取 $z_2=1$，可得 $\boldsymbol{n}_2=(-2,1,1)$. 因而 $\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2=1-5t$，$lvertbold(n)_1|=\sqrt{5t^2+1}$，$lvertbold(n)_2|=\sqrt{6}$.

1. (1) 当 $\theta=90^\circ$ 时，两平面的法向量垂直，所以 $1-5t=0$，得 $t=\frac{1}{5}$. 因而

$$AM=\sqrt{(-1)^2+1^2+\left(\frac{1}{5}\right)^2}=\frac{\sqrt{51}}{5}$$

1. (2) 二面角 A_1-DN-M 的平面角由棱 DN 上同一点出发、分别指向 A_1 与 M 的两个垂直分量所夹. 取 DN 的方向为 $\left(\frac{1}{2},1,0\right)$，则 $\overrightarrow{DA_1}=(1,0,2)$ 与 $\overrightarrow{DM}=(0,1,t)$ 垂直于 DN 的分量分别为 $\left(\frac{4}{5},-\frac{2}{5},2\right)$ 与 $\left(-\frac{2}{5},\frac{1}{5},t\right)$. 因此

$$\cos\theta=\frac{\left(\frac{4}{5},-\frac{2}{5},2\right)\cdot\left(-\frac{2}{5},\frac{1}{5},t\right)}{\sqrt{\frac{24}{5}}\sqrt{t^2+\frac{1}{5}}}=\frac{5t-1}{\sqrt{6}\sqrt{5t^2+1}}$$

由 $\cos\theta=\frac{\sqrt{6}}{6}>0$ 得 $5t-1>0$，于是

$$\frac{5t-1}{\sqrt{5t^2+1}}=1$$

两边平方并化简，得

$$(5t-1)^2=5t^2+1$$

即 $20t^2-10t=0$，解得 $t=0$ 或 $t=\frac{1}{2}$. 其中 $t=0$ 时有 $5t-1<0$，与 $\cos\theta>0$ 矛盾，舍去. 因此 $t=\frac{1}{2}$，即

$$CM=\frac{1}{2}$$

26. 设整数 $n\ge 4$，$P(a,b)$ 是平面直角坐标系 xOy 中的点，其中 a，$b\in\{1,2,3,\ldots,n\}$，$a>b$.

1. (1) 记 A_n 为满足 $a-b=3$ 的点 P 的个数，求 A_n；
2. (2) 记 B_n 为满足 $\frac{1}{3}(a-b)$ 是整数的点 P 的个数，求 B_n.

【解析】

1. (1) 当 $a-b=3$ 时，$b=a-3$. 由 $1\le b\le n$ 及 $1\le a\le n$，可得 $1\le b\le n-3$. 因此 b 有 $n-3$ 个取值，故 $A_n=n-3$.
2. (2) 因为 $a-b$ 是正整数，$\frac{1}{3}(a-b)$ 为整数当且仅当存在正整数 k，使得 $a-b=3k$. 对固定的 k，有 $b=a-3k$，且 $1\le b\le n-3k$，所以满足条件的点有 $n-3k$ 个. 令

$$m=lfloo\frac{r(n-1)}{3}rfloor$$

则 $1\le k\le m$，从而

$$B_n=\sum_{k=1}^{m}(n-3k)=mn-\frac{3m(m+1)}{2}$$

若 $3\mid n$，写成 $n=3q$，则 $m=q-1$，所以

$$B_n=\frac{n(n-3)}{6}$$

若 $3nmidn$，则直接按 $n=3q+1$ 或 $n=3q+2$ 代入上式，均得

$$B_n=\frac{(n-1)(n-2)}{6}$$

综上，

$$B_n=begin\{cases\}\frac{n(n-3)}{6},3\mid n,\backslash \frac{(n-1)(n-2)}{6},3nmidn.end\{cases\}$$